

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	√	√	×	×	√	√	×	√

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1、 -2; 2、 4

$$3、\frac{1}{4}; \quad 4、1;$$

5、 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$

三、计算题（每题 12 分，共 60 分）

1、解：原式= $\begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & 4 & 1 \\ 10 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ (2分)

$$=10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$= -20 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -20 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -40 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$= 40 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 160 \dots\dots\dots (12 \text{ 分})$$

2、解: $X = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$ -----4分

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{-----10 分}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 4 & -6 & -5 \end{bmatrix} \text{-----12 分}$$

3、解：先对增广矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & -8 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{-----}$$

-----6 分

$$\text{同解方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}, \text{一个特解} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{-----8 分}$$

选 x_4 为自由未知量，得到齐次线性方程组的一个基础解系：

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{-----10 分}$$

$$\text{原方程组的通解为 } k_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{-----12 分}$$

4、解:秩为 3, -----6 分

一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. -----10 分

$\alpha_4 = -3\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3$; -----12 分

5、解:特征方程为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 2 & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 1)^2 = 0$, -----4 分

$\therefore A$ 的全部特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。 -----6 分

把 $\lambda_1 = -1$ 代入方程组 $(\lambda_1 I - A)X = \theta$, 得齐次线性方程组:
$$\begin{cases} 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 = 0 \\ -2x_3 = 0 \end{cases},$$

它的一个基础解系 $\xi_1(1 \ 0 \ 0)^T$, -----8 分

$\therefore A$ 对应于特征值 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k\xi_1, k$ 是非零常数.

同理可得 A 对应于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量为

$k_1(1 \ 0 \ 1)^T + k_2(-1 \ 1 \ 0)^T (k_1, k_2 \text{ 不全为零}).$ -----12 分

四、考虑向量方程

$k_1(\xi_1 + 2\xi_3) + k_2(\xi_2 + 2\xi_3) + k_3(\xi_1 + 2\xi_2) = 0$ -----2 分

$\therefore (k_1 + k_3)\xi_1 + 2(k_1 + k_2)\xi_3 + 2(k_2 + k_3)\xi_2 = 0$ -----4 分

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ k_1 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0 \text{ 所以向量组线性无关} \text{-----6 分}$$

验证 $\xi_1 + 2\xi_3, \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2$ 都是解 -----8 分

该方程基础解系含 3 个线性无关的解 ξ_1, ξ_2, ξ_3 ,

$\xi_1 + 2\xi_3, \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2$ 都 $AX = 0$ 的 3 个解, 因此两个基础解系的等价, -----10 分